Построй или докажи, что нельзя

Кружок, 7 И · 29 сентября

Фамилия, имя: _____

а	
б	
в	

1. Разрежьте квадрат на **(а)** 7 квадратов; **(б)** 6 квадратов; **(в)** 8 квадратов. Квадраты не обязаны быть одинаковыми.

2. Могут ли и сумма, и произведение нескольких (хотя бы двух) натуральных чисел равняться 99?

а	
б	

3. В ряд записаны **(а)** 10 чисел; **(б)** 9 чисел. Сумма любых двух соседних чисел положительна. Может ли сумма всех чисел быть отрицательной?

а	
б	

4. Телефоны соединяют проводами, каждый провод соединяет два телефона, и никакие два телефона не соединены дважды.
(а) Можно ли соединить 15 телефонов так, чтобы каждый был соединён ровно с тремя другими?
(б) При каких n так можно соединить n телефонов?

а	
б	
в	

5. (а) Разрежьте правильный треугольник на 6, на 7 и на 8 правильных треугольников (не обязательно одинаковых).
(б) Докажите, что его можно разрезать на n правильных треугольников при любом $n \geq 6$.
(в) Докажите, что на 2 и на 3 правильных треугольника его разрезать нельзя.

а	
б	

6. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. За круглым столом сидят островитяне, и каждый сказал: *«оба моих соседа — лжецы»*. Сколько рыцарей может сидеть за столом, если всего островитян **(а)** 10; **(б)** 7? Найдите все варианты.

а	
б	

7. (а) При каких N и сумма, и произведение нескольких (хотя бы двух) натуральных чисел могут равняться N?
(б) Найдите все наборы из нескольких (хотя бы двух) *различных* натуральных чисел, у которых сумма равна произведению.

а	
б	

8*. На кружке было 9 задач, и каждую из них рассказали преподавателю Аня, Боря и Вера, каждый в свой момент. Аня отмечает у себя задачу, если рассказала её раньше Бори; Боря — если рассказал раньше Веры; Вера — если рассказала раньше Ани. Может ли у каждого из троих оказаться отмечено **(а)** по 6 задач; **(б)** по 7 задач?

9*. Докажите, что квадрат нельзя разрезать на 5 квадратов.

а	
б	
в	
г	

10*. В турнире не меньше двух участников, каждый сыграл с каждым по одному разу, ничьих не было. Назовём турнир *запутанным*, если для любых двух участников найдётся третий, который выиграл у обоих.
(а) Докажите, что в запутанном турнире каждый участник проиграл хотя бы трём.
(б) Докажите, что в запутанном турнире не меньше 7 участников.
(в) Придумайте запутанный турнир с 7 участниками.
(г) При каких n существует запутанный турнир с n участниками?